Fonctions usuelles

Exponentielle et logarithme

1 EXERCICE — Rappels du TD2b I ●○○

Résoudre les équations suivantes.

1. $\ln(x^2+1)-1=\ln(2x+1)$
2. $\ln(x)+\ln(x+3)=2\ln(2)$
3. $\ln(x)+\ln(x^2-5)=\ln(2)+\ln(x^2-3)$
4. $e^{2x}+e^x-2=0$
5. $e^x-4e^{-x}=1$
6. $(\ln x)^2+3\ln x-4=0$

✎ CORRECTION

1. Le domaine impose $2x+1>0$, soit $x>-\frac{1}{2}$. L'équation devient :
$$\begin{aligned}&\ln(x^2+1)-\ln(2x+1)=1\\ \iff&\ln\left(\tfrac{x^2+1}{2x+1}\right)=1\\ \iff&\tfrac{x^2+1}{2x+1}=e\\ \iff&x^2-2ex+1-e=0.\end{aligned}$$
Le discriminant est
$$\Delta=4e^2-4(1-e)=4(e^2+e-1).$$
Comme $e^2+e-1>0$, les solutions sont
$$x=e\pm\sqrt{e^2+e-1}.$$
On vérifie que $e-\sqrt{e^2+e-1}>-\frac{1}{2}$. Ainsi,
$$\mathcal{S}=\left\{e-\sqrt{e^2+e-1},\ e+\sqrt{e^2+e-1}\right\}.$$
2. Le domaine impose $x>0$ et $x+3>0$, soit $x>0$. L'équation devient :
$$\begin{aligned}&\ln(x(x+3))=\ln 4\\ \iff&x^2+3x-4=0\\ \iff&(x+4)(x-1)=0.\end{aligned}$$
Seul $x=1$ est dans le domaine. Ainsi $\mathcal{S}=\{1\}$.
3. Le domaine impose $x>0$, $x^2-5>0$ et $x^2-3>0$, soit $x>\sqrt{5}$. L'équation devient :
$$\begin{aligned}&\ln(x(x^2-5))=\ln(2(x^2-3))\\ \iff&x^3-5x=2x^2-6\\ \iff&x^3-2x^2-5x+6=0.\end{aligned}$$
Or 1 est une racine évidente. On factorise :
$$\begin{aligned}&x^3-2x^2-5x+6\\ &=(x-1)(x^2-x-6)\\ &=(x-1)(x-3)(x+2).\end{aligned}$$
Seul $x=3>\sqrt{5}$ est dans le domaine. Ainsi $\mathcal{S}=\{3\}$.
4. On pose $X=e^x>0$. L'équation devient $X^2+X-2=0$, soit $(X+2)(X-1)=0$. Seul $X=1$ est valide, donc $e^x=1$, soit $x=0$.
Ainsi $\mathcal{S}=\{0\}$.
5. On multiplie par $e^x>0$, l'équation devient
$$e^{2x}-e^x-4=0.$$
On pose $X=e^x$ et on obtient l'équation
$$X^2-X-4=0.$$
Les racines sont $X=\frac{1\pm\sqrt{17}}{2}$.
Seule $X=\frac{1+\sqrt{17}}{2}>0$ est valide, donc
$$\mathcal{S}=\left\{\ln\left(\tfrac{1+\sqrt{17}}{2}\right)\right\}.$$
6. Le domaine impose $x>0$. On pose $X=\ln x\in\mathbb{R}$. L'équation devient $X^2+3X-4=0$, soit $(X+4)(X-1)=0$.
Donc $X=-4$ ou $X=1$, soit $x=e^{-4}$ ou $x=e$. Ainsi $\mathcal{S}=\{e^{-4},\ e\}$.

2 EXERCICE — Rappels du TD2b II ●○○

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

a. $e^x<\frac{1}{4}e^{x^2}$ b. $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\geqslant 1$ c. $\frac{e^x+1}{e^x-1}\leqslant 2$

✎ CORRECTION

a.
$$\begin{aligned}e^x<\tfrac{1}{4}e^{x^2}&\iff 4<e^{x^2-x}\\ &\iff\ln(4)<x^2-x\\ &\iff x^2-x-2\ln(2)>0.\end{aligned}$$
Les racines de ce trinôme sont $x=\frac{1\pm\sqrt{1+8\ln(2)}}{2}$, et il est positif à l'extérieur des racines. Ainsi
$$\mathcal{S}=\left]-\infty,\ \tfrac{1-\sqrt{1+8\ln 2}}{2}\right[\cup\left]\tfrac{1+\sqrt{1+8\ln 2}}{2},\ +\infty\right[.$$

b. Le domaine impose $\frac{x-1}{x+1}>0$, soit $x\in\ ]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$. L'inéquation devient :
$$\begin{aligned}\ln\left(\tfrac{x-1}{x+1}\right)\geqslant 1&\iff\tfrac{x-1}{x+1}\geqslant e\\ &\iff\tfrac{x-1}{x+1}-e\geqslant 0\\ &\iff\tfrac{x-1-e(x+1)}{x+1}\geqslant 0\\ &\iff\tfrac{x(1-e)-(1+e)}{x+1}\geqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		$\frac{1+e}{1-e}$		-1		$+\infty$
$x(1-e)-(1+e)$		$+$	0	$-$		$-$	
$x+1$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x(1-e)-(1+e)}{x+1}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

En intersectant avec le domaine $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$, il vient :

$$\mathcal{S}=\left[\tfrac{1+e}{1-e},\ -1\right[.$$

c. Le domaine impose $x\neq 0$. L'inéquation s'écrit :

$$\begin{aligned}\tfrac{e^x+1}{e^x-1}\leqslant 2 &\iff \tfrac{e^x+1}{e^x-1}-2\leqslant 0\\ &\iff \tfrac{e^x+1-2(e^x-1)}{e^x-1}\leqslant 0\\ &\iff \tfrac{3-e^x}{e^x-1}\leqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		0		$\ln(3)$		$+\infty$
$3-e^x$		$+$		$+$	0	$-$	
e^x-1		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{3-e^x}{e^x-1}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

Ainsi $\mathcal{S}=]-\infty,0[\cup[\ln(3),+\infty[$.

3 | EXERCICE ●●○

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $x^{\sqrt{x}}=\sqrt{x^x}$
2. $x^{\frac{\sqrt{2}}{x}}=\sqrt{x}^{\sqrt{x}}$
3. $e^{\ln(|x|)}\geqslant e^{|\ln(x)|}$
4. $x^{\ln(x)}\leqslant x$

✎ CORRECTION

Dans les quatre cas, l'(in)équation est définie pour $x>0$. On utilise que pour $x>0$ et $\alpha\in\mathbb{R}$, $x^\alpha=e^{\alpha\ln(x)}$, et que exp est strictement croissante, donc injective.

1. Soit $x>0$. On a $\sqrt{x^x}=(x^x)^{\frac{1}{2}}=e^{\frac{x}{2}\ln(x)}$, donc :

$$\begin{aligned}x^{\sqrt{x}}=\sqrt{x^x} &\iff e^{\sqrt{x}\ln(x)}=e^{\frac{x}{2}\ln(x)}\\ &\iff \ln(x)\left(\sqrt{x}-\tfrac{x}{2}\right)=0\\ &\iff \ln(x)=0 \text{ ou } \sqrt{x}=\tfrac{x}{2}\\ &\iff x=1 \text{ ou } 4x=x^2\\ &\iff x=1 \text{ ou } x=4\end{aligned}$$

en élevant au carré $\sqrt{x}=\frac{x}{2}$, dont les deux membres sont positifs, puis en utilisant $x\neq 0$. Ainsi :

$$\mathcal{S}=\{1,4\}$$

2. Soit $x>0$. On a $\sqrt{x}^{\sqrt{x}}=e^{\sqrt{x}\ln(\sqrt{x})}=e^{\frac{\sqrt{x}}{2}\ln(x)}$, donc :

$$\begin{aligned}x^{\frac{\sqrt{2}}{x}}=\sqrt{x}^{\sqrt{x}} &\iff \ln(x)\left(\tfrac{\sqrt{2}}{x}-\tfrac{\sqrt{x}}{2}\right)=0\\ &\iff \ln(x)=0 \text{ ou } 2\sqrt{2}=x\sqrt{x}\\ &\iff x=1 \text{ ou } 8=x^3\\ &\iff x=1 \text{ ou } x=2\end{aligned}$$

en élevant au carré $2\sqrt{2}=x\sqrt{x}$, dont les deux membres sont positifs. Ainsi :

$$\mathcal{S}=\{1,2\}$$

3. Soit $x>0$. Alors $|x|=x$ et, par stricte croissance de exp :

$$\begin{aligned}e^{\ln(|x|)}\geqslant e^{|\ln(x)|} &\iff \ln(x)\geqslant|\ln(x)|\\ &\iff \ln(x)\geqslant 0\\ &\iff x\geqslant 1\end{aligned}$$

car un réel est supérieur ou égal à sa valeur absolue si, et seulement si, il est positif. Ainsi :

$$\mathcal{S}=[1;+\infty[$$

4. Soit $x>0$. Par stricte croissance de exp :

$$\begin{aligned}x^{\ln(x)}\leqslant x &\iff e^{\ln(x)^2}\leqslant e^{\ln(x)}\\ &\iff \ln(x)^2\leqslant\ln(x)\\ &\iff \ln(x)\big(\ln(x)-1\big)\leqslant 0\\ &\iff 0\leqslant\ln(x)\leqslant 1\\ &\iff 1\leqslant x\leqslant e\end{aligned}$$

car le trinôme $X\mapsto X(X-1)$ est négatif exactement sur $[0;1]$. Ainsi :

$$\mathcal{S}=[1;e]$$

4 | EXERCICE ●○○
Études de fonctions

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.
Faire l'étude complète des fonctions suivantes :

1. $f:x\mapsto\frac{e^{2x}}{x^2-1}$
2. $g:x\mapsto x^{\frac{1}{x}}$
3. $h:x\mapsto\ln(1+x+x^2)$
4. $k:x\mapsto x^{\ln(x)}$
5. $m:x\mapsto(\ln(x))^{\ln(x)}$
6. $p:x\mapsto x^x$

✎ CORRECTION

Étude de $f:x\mapsto\frac{e^{2x}}{x^2-1}$**.**
Domaine. $x^2-1\neq 0$, soit $\mathcal{D}_f=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$.

Dérivée. Par quotient de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_f$, f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f'(x) = \frac{2e^{2x}(x^2-1)-2xe^{2x}}{(x^2-1)^2} = \frac{2e^{2x}(x^2-x-1)}{(x^2-1)^2}.$$

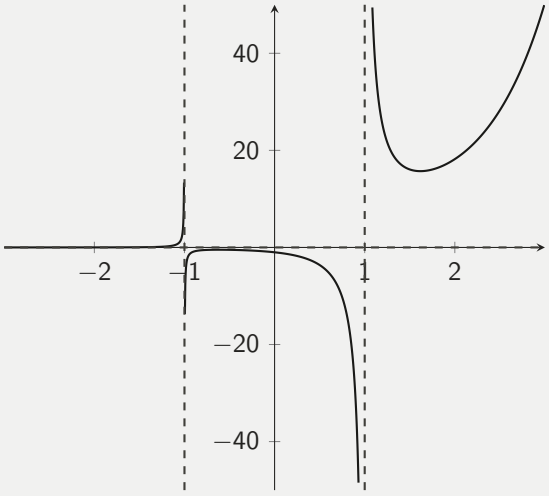
On note $\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}62$ et $\beta = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}62$ les racines de $x \mapsto x^2 - x - 1$.

x	$-\infty$		-1		α		1		β		$+\infty$
x^2-x-1		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
f		↗		↗		↘		↘		↗	

Limites.

- $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = 0$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty$ (croissance comparée).
- $\lim\limits_{x\to-1^-} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-1^+} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = -\infty$.
- $\lim\limits_{x\to1^-} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = -\infty$.
- $\lim\limits_{x\to1^+} \frac{e^{2x}}{x^2-1} = +\infty$.

Les droites $x = -1$ et $x = 1$ sont des asymptotes verticales. $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.
Courbe représentative.



Étude de $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$.
Domaine. $g(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$, définie pour $x > 0$.

$$\mathcal{D}_g =]0, +\infty[\,.$$

Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_g$, g est dérivable sur $\mathcal{D}_g$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_g$,

$$g'(x) = x^{\frac{1}{x}} \frac{1-\ln(x)}{x^2}.$$

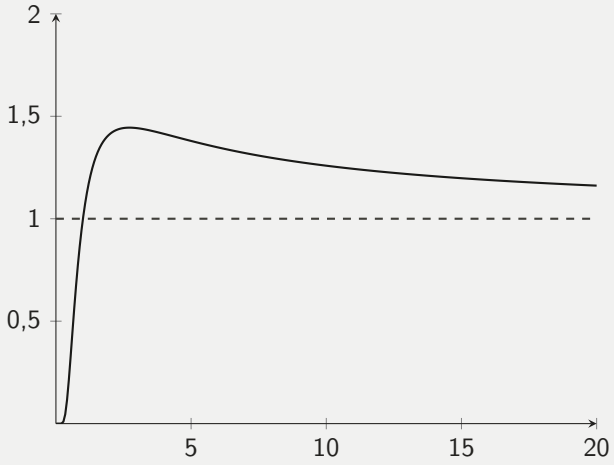
On a $g'(x) = 0 \iff \ln(x) = 1 \iff x = e$.

x	0		e		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
g	0	↗	$e^{\frac{1}{e}}$	↘	1

Limites.

- $\lim\limits_{x\to0^+} g(x) = 0$ car $\frac{\ln x}{x} \to -\infty$ quand $x \to 0^+$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$ car $\frac{\ln x}{x} \to 0$ quand $x \to +\infty$ (par croissances comparées).

$y = 1$ est asymptote horizontale en $+\infty$.
Courbe représentative.



Étude de $h : x \mapsto \ln(1 + x + x^2)$.
Domaine. Le discriminant de $x \mapsto 1 + x + x^2$ vaut $-3 < 0$, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$,

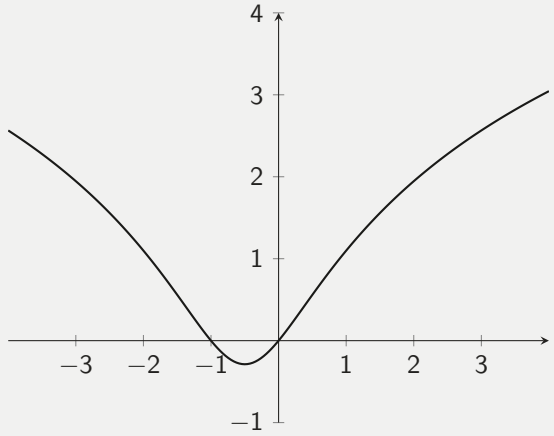
$$1 + x + x^2 > 0$$

et $\mathcal{D}_h = \mathbb{R}$.
Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathbb{R}$, h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$h'(x) = \frac{2x+1}{1+x+x^2}.$$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
h	$+\infty$	↘	$\ln\left(\frac{3}{4}\right)$	↗	$+\infty$

Limites. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} 1+x+x^2 = +\infty$ donc $\lim\limits_{x\to\pm\infty} h(x) = +\infty$.
Courbe représentative.



Étude de $k : x \mapsto x^{\ln(x)}$**.**
Domaine. $k(x) = e^{\ln(x)\ln(x)} = e^{(\ln x)^2}$, définie pour $x > 0$.

$$\mathcal{D}_k =]0, +\infty[\,.$$

De plus, $k(x) \geqslant 1$ pour tout $x > 0$.
Dérivée. Par composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_k$, k est dérivable sur $\mathcal{D}_k$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_k$,

$$k'(x) = \tfrac{2\ln(x)}{x}\, k(x).$$

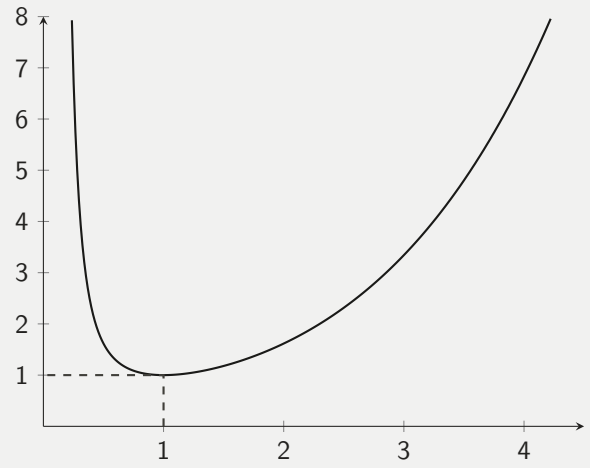
Comme $k(x) > 0$ et $x > 0$, $k'(x)$ a le signe de $\ln(x)$.

x	0		1		$+\infty$
$k'(x)$		$-$	0	$+$	
k	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

k admet un minimum en $x = 1$, valant $k(1) = 1$.
Limites.

- $\lim\limits_{x\to 0^+} k(x) = +\infty$ car $\ln x \to -\infty$, donc $(\ln x)^2 \to +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} k(x) = +\infty$ car $(\ln x)^2 \to +\infty$.

Courbe représentative.



Étude de $m : x \mapsto (\ln(x))^{\ln(x)}$**.**
Domaine. $m(x) = e^{\ln(x)\ln(\ln(x))}$, qui a un sens si et seulement si $x > 0$ et $\ln(x) > 0$, c'est-à-dire $x > 1$.

$$\mathcal{D}_m =]1, +\infty[\,.$$

Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_m$, m est dérivable sur $\mathcal{D}_m$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_m$,

$$m'(x) = \left(\tfrac{1}{x}\ln(\ln(x)) + \ln(x) \times \tfrac{1}{x\ln(x)}\right) m(x) = \tfrac{\ln(\ln(x))+1}{x}\, m(x).$$

Comme $m(x) > 0$ et $x > 0$, $m'(x)$ a le signe de $\ln(\ln(x))+1$, et

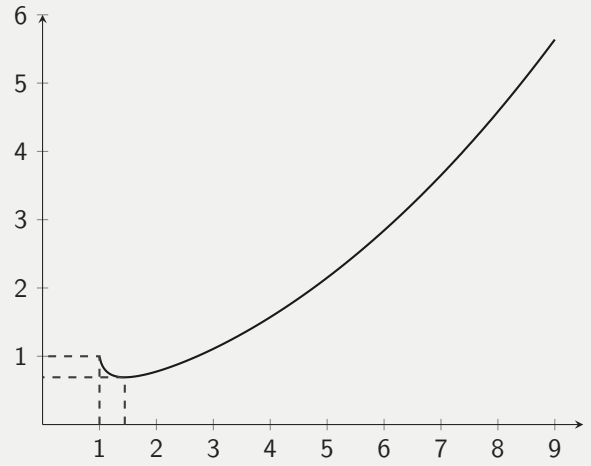
$$\ln(\ln(x)) + 1 > 0 \iff \ln(x) > e^{-1} \iff x > e^{\frac{1}{e}}.$$

x	1		$e^{\frac{1}{e}}$		$+\infty$
$m'(x)$		$-$	0	$+$	
m	1	↘	$e^{-\frac{1}{e}}$	↗	$+\infty$

En $x = e^{\frac{1}{e}} \approx 1{,}44$, on a $\ln(x) = \frac{1}{e}$, donc m admet un minimum valant $m\left(e^{\frac{1}{e}}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}} = e^{-\frac{1}{e}} \approx 0{,}69$.
Limites. On pose $u = \ln(x)$, de sorte que $m(x) = e^{u\ln(u)}$.

- $\lim\limits_{x\to 1^+} m(x) = 1$ car $u \to 0^+$ et $u\ln(u) \to 0$ par croissances comparées.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} m(x) = +\infty$ car $u \to +\infty$ et $u\ln(u) \to +\infty$.

Courbe représentative.



Étude de $p : x \mapsto x^x$.
Domaine. $p(x) = e^{x\ln(x)}$, définie pour $x > 0$.

$$\mathcal{D}_p =]0, +\infty[\,.$$

Dérivée. Par opérations et composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}_p$, p est dérivable sur $\mathcal{D}_p$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_p$,

$$p'(x) = \big(\ln(x) + 1\big)\, p(x).$$

Comme $p(x) > 0$, $p'(x)$ a le signe de $\ln(x) + 1$, et

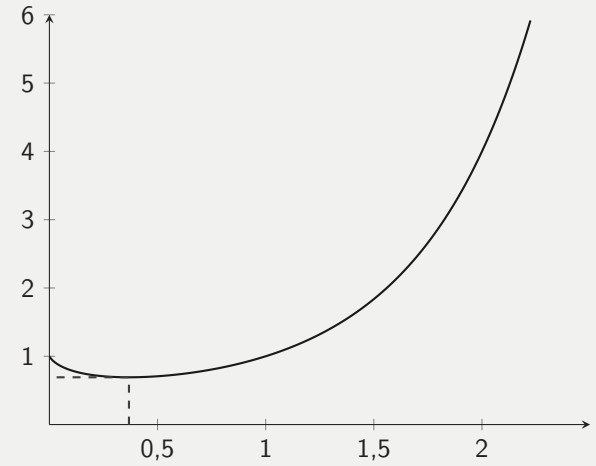
$$\ln(x) + 1 > 0 \iff x > e^{-1}.$$

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
$p'(x)$		$-$	0	$+$	
p	1	↘	$e^{-\frac{1}{e}}$	↗	$+\infty$

p admet un minimum en $x = \frac{1}{e}$, valant $p\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{1}{e}} \approx 0{,}69$.
Limites.

- $\lim\limits_{x\to 0^+} p(x) = 1$ car $x\ln(x) \to 0$ par croissances comparées.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} p(x) = +\infty$ car $x\ln(x) \to +\infty$.

Courbe représentative.



5 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\tfrac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leqslant \ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right).$$

✎ CORRECTION
Soit $a, b > 0$. On sait que $(a-b)^2 \geqslant 0$, soit $a^2 - 2ab + b^2 \geqslant 0$, donc $2ab \leqslant a^2 + b^2$, ce qui donne $4ab \leqslant (a+b)^2$, soit $ab \leqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$.
En prenant le logarithme strictement croissant sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\ln(ab) \leqslant \ln\left(\left(\tfrac{a+b}{2}\right)^2\right) \iff \ln(a) + \ln(b) \leqslant 2\ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right)$$
$$\iff \tfrac{\ln(a)+\ln(b)}{2} \leqslant \ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right).$$

6 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout entier $n \geqslant 1$, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leqslant e$.

✎ CORRECTION
Soit $n \geqslant 1$. Pour tout $x > 0$, on a $\ln(1+x) \leqslant x$. En appliquant avec $x = \frac{1}{n} > 0$:

$$\ln\left(1 + \tfrac{1}{n}\right) \leqslant \tfrac{1}{n},$$

donc en multipliant par $n > 0$:

$$n\ln\left(1 + \tfrac{1}{n}\right) \leqslant 1 \iff \left(1 + \tfrac{1}{n}\right)^n \leqslant e.$$

7 | EXERCICE ●●●

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leqslant a < b$ et $a^b = b^a$.

✎ CORRECTION
Étude de $f : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$. Le domaine est $\mathcal{D} =]0, +\infty[$. Par quotient de fonctions usuelles dérivables sur $\mathcal{D}$, f est dérivable sur $\mathcal{D}$ et pour tout $x \in \mathcal{D}$,

$$f'(x) = \tfrac{1-\ln x}{x^2}.$$

x	0		1		e		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	↗		↗	$\frac{1}{e}$	↘	0

Limites : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

Déduction. On raisonne par analyse-synthèse. Si un couple (a, b) convient, en prenant les logarithmes : $b\ln a = a\ln b$, soit $\frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$, c'est-à-dire $f(a) = f(b)$.

D'après le tableau de variations, comme $f(1) = 0$, f ne peut prendre deux fois la même valeur qu'une fois sur $]1, e[$ et l'autre sur $]e, +\infty[$. Il est donc nécessaire que $1 < a < e < b$. Comme $e \approx 2{,}7$ et a est un entier vérifiant $a \geqslant 2$, on a nécessairement $a = 2$.

Il reste à trouver un entier $b > e$ (donc $b \geqslant 3$) tel que $f(b) = f(2) = \frac{\ln 2}{2}$.

Par essais successifs, $b = 4$ convient car $f(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{2\ln 2}{4} = \frac{\ln 2}{2}$. Comme f est strictement décroissante sur $]e, +\infty[$, $b = 4$ est l'unique solution.

La seule solution est donc $(a, b) = (2, 4)$, et on vérifie : $2^4 = 16 = 4^2$. ✓

8 EXERCICE — Une équation atypique ●●●

Soit $\lambda > 0$ et $f : x \mapsto e^{\lambda x}$. On considère l'équation

$$(E) : e^{\lambda e^{\lambda x}} = x.$$

1. Étudier les variations de f.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que x est solution de (E) si et seulement si $f(x) = x$.
3. Étudier les variations de $g : x \mapsto f(x) - x$ et en déduire, selon les valeurs de λ, le nombre de solutions de l'équation (E).

✎ CORRECTION

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \lambda e^{\lambda x} > 0$ car $\lambda > 0$. Ainsi f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

   Comme $\lambda > 0$, on a $\lambda x \xrightarrow[x\to-\infty]{} -\infty$ et $\lambda x \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$, donc

   $$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	
f	0	↗	$+\infty$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{\lambda e^{\lambda x}} = f\big(f(x)\big)$. Ainsi x est solution de (E) si et seulement si $f\big(f(x)\big) = x$.

   Sens direct.

   Supposons $f\big(f(x)\big) = x$ et raisonnons par l'absurde en supposant $f(x) \neq x$.

   - Si $f(x) > x$, alors, f étant strictement croissante, $f\big(f(x)\big) > f(x) > x$, ce qui contredit $f\big(f(x)\big) = x$.
   - Si $f(x) < x$, alors de même $f\big(f(x)\big) < f(x) < x$, ce qui est encore absurde.

   Donc $f(x) = x$.

   Réciproque.

   Si $f(x) = x$, alors $f\big(f(x)\big) = f(x) = x$, donc x est solution de (E).

   Finalement, x est solution de (E) si et seulement si $f(x) = x$.

3. La fonction $g : x \mapsto e^{\lambda x} - x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

   $$g'(x) = \lambda e^{\lambda x} - 1.$$

   Comme $\lambda > 0$ et la fonction $\ln$ est strictement croissante :

   $$\begin{aligned} g'(x) > 0 &\iff e^{\lambda x} > \tfrac{1}{\lambda} \\ &\iff \lambda x > -\ln\lambda \\ &\iff x > -\tfrac{\ln\lambda}{\lambda}. \end{aligned}$$

   On pose $x_0 = -\frac{\ln\lambda}{\lambda}$. Alors g est strictement décroissante sur $]-\infty, x_0]$ et strictement croissante sur $[x_0, +\infty[$. Son minimum vaut

   $$g(x_0) = e^{-\ln\lambda} + \tfrac{\ln\lambda}{\lambda} = \tfrac{1}{\lambda} + \tfrac{\ln\lambda}{\lambda} = \tfrac{1+\ln\lambda}{\lambda}.$$

   Limites.

   - En $-\infty$: $e^{\lambda x} \to 0$ et $-x \to +\infty$, donc $g(x) \xrightarrow[x\to-\infty]{} +\infty$.
   - En $+\infty$: pour $x > 0$, $g(x) = x\left(\frac{e^{\lambda x}}{x} - 1\right)$ et $\frac{e^{\lambda x}}{x} = \lambda\,\frac{e^{\lambda x}}{\lambda x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ par croissances comparées, donc $g(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$.

x	$-\infty$		$-\frac{\ln\lambda}{\lambda}$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
g	$+\infty$	↘	$\frac{1+\ln\lambda}{\lambda}$	↗	$+\infty$

Nombre de solutions. D'après la question 2, les solutions de (E) sont exactement les solutions de $g(x)=0$. Le signe du minimum est celui de $1+\ln\lambda$, et $1+\ln\lambda>0 \iff \lambda>\frac{1}{e}$.

- Si $\lambda>\frac{1}{e}$: $g(x)\geqslant g(x_0)>0$ pour tout $x\in\mathbb{R}$, donc (E) n'a **aucune solution**.
- Si $\lambda=\frac{1}{e}$: $g(x_0)=0$ et $g(x)>0$ pour tout $x\neq x_0$, donc (E) a **une unique solution**, $x_0=-\frac{\ln(1/e)}{1/e}=e$. On vérifie : $f(e)=e^{\frac{1}{e}\cdot e}=e$.
- Si $0<\lambda<\frac{1}{e}$: $g(x_0)<0$. Sur $]-\infty,x_0]$, g est continue et strictement décroissante, de $+\infty$ à $g(x_0)<0$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, g s'y annule exactement une fois. De même, sur $[x_0,+\infty[$, g est continue et strictement croissante de $g(x_0)<0$ à $+\infty$, donc s'y annule exactement une fois. Ainsi (E) a **exactement deux solutions**.

9 Exercice — Calcul de limite ●○○

Calculer la limite $\lim\limits_{x\to+\infty}(2^x+3^x)^{\frac{1}{x}}$.

✎ Correction

Pour $x>0$, on factorise par le terme dominant 3^x :

$$\begin{aligned}(2^x+3^x)^{\frac{1}{x}}&=\left(3^x\left(1+\left(\tfrac{2}{3}\right)^x\right)\right)^{\frac{1}{x}}\\&=3\left(1+\left(\tfrac{2}{3}\right)^x\right)^{\frac{1}{x}}\\&=3\exp\left(\tfrac{1}{x}\ln\left(1+\left(\tfrac{2}{3}\right)^x\right)\right).\end{aligned}$$

Comme $0<\frac{2}{3}<1$, on a $\left(\frac{2}{3}\right)^x\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$, donc $\ln\left(1+\left(\frac{2}{3}\right)^x\right)\xrightarrow[x\to+\infty]{}\ln 1=0$.
De plus $\frac{1}{x}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$, donc

$$\lim_{x\to+\infty}(2^x+3^x)^{\frac{1}{x}}=3e^0=3.$$

10 Exercice — Une asymptote oblique ●○○

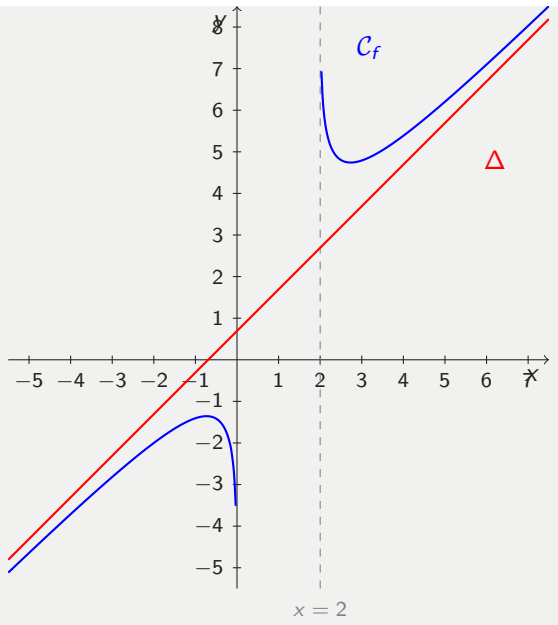
Soit f définie par : $f(x)=x+\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)$.
On considère la droite d'équation $\Delta : y=x+\ln 2$ et on pose $g(x)=x+\ln 2$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
2. Étudier l'existence d'asymptotes verticales pour f.
3. Montrer que $f-g$ tend vers 0 en l'infini.
4. Déterminer la position relative de la courbe représentative de f par rapport à Δ.

✎ Correction

1. $f(x)$ est défini si et seulement si $x-2\neq 0$ et $\frac{2x}{x-2}>0$. Ainsi,
$$\mathcal{D}_f=]-\infty,0[\cup]2,+\infty[.$$
2. Les seules bornes finies de $\mathcal{D}_f$ sont 0 (à gauche) et 2 (à droite).
   - En 0^- : $2x\to 0^-$ et $x-2\to -2$, donc $\frac{2x}{x-2}\to 0^+$ et $\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)\to-\infty$.
     Ainsi
     $$f(x)\xrightarrow[x\to 0^-]{}-\infty :$$
     la droite d'équation $x=0$ est asymptote verticale.
   - En 2^+ : $2x\to 4$ et $x-2\to 0^+$, donc $\frac{2x}{x-2}\to+\infty$ et $\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)\to+\infty$.
     Ainsi
     $$f(x)\xrightarrow[x\to 2^+]{}+\infty :$$
     la droite d'équation $x=2$ est asymptote verticale.
3. Pour tout $x\in\mathcal{D}_f$,
$$f(x)-g(x)=\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)-\ln 2=\ln\left(\frac{x}{x-2}\right).$$
   Pour $x\neq 0$, $\frac{x}{x-2}=\frac{1}{1-\frac{2}{x}}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}1$, donc
   $$\lim_{x\to\pm\infty}\big(f(x)-g(x)\big)=\ln 1=0.$$
   La droite Δ est donc asymptote oblique à la courbe de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. On étudie le signe de $f(x)-g(x)=\ln\left(\frac{x}{x-2}\right)$ sur $\mathcal{D}_f$. Comme $\ln$ est strictement croissante,
$$\begin{aligned}f(x)-g(x)>0&\iff\frac{x}{x-2}>1\\&\iff\frac{x}{x-2}-1>0\\&\iff\frac{2}{x-2}>0\\&\iff x>2.\end{aligned}$$
   - Sur $]2,+\infty[$: $f(x)-g(x)>0$, la courbe de f est **au-dessus** de Δ.
   - Sur $]-\infty,0[$: $f(x)-g(x)<0$, la courbe de f est **en dessous** de Δ.

   La courbe ne coupe jamais Δ.



Trigonométrie hyperbolique

11 EXERCICE ●○○
Formules d'addition

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

1. $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
2. $\operatorname{ch}(x-y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
3. $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$
4. $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$

✎ CORRECTION

On utilise les définitions

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \text{ et } \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}.$$

1.
$$\begin{aligned}&\operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)\\ &= \frac{(e^x+e^{-x})(e^y+e^{-y})}{4} + \frac{(e^x-e^{-x})(e^y-e^{-y})}{4}\\ &= \frac{e^{x+y}+e^{x-y}+e^{-x+y}+e^{-x-y}+e^{x+y}-e^{x-y}-e^{-x+y}+e^{-x-y}}{4}\\ &= \frac{2e^{x+y}+2e^{-(x+y)}}{4}\\ &= \operatorname{ch}(x+y).\end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned}&\operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)\\ &= \frac{e^{x+y}+e^{x-y}+e^{-x+y}+e^{-x-y}-e^{x+y}-e^{x-y}-e^{-x+y}-e^{-x-y}}{4}\\ &= \frac{2e^{x-y}+2e^{-(x-y)}}{4}\\ &= \operatorname{ch}(x-y).\end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned}&\operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)\\ &= \frac{(e^x-e^{-x})(e^y+e^{-y})}{4} + \frac{(e^x+e^{-x})(e^y-e^{-y})}{4}\\ &= \frac{e^{x+y}+e^{x-y}-e^{-x+y}-e^{-x-y}+e^{x+y}-e^{x-y}+e^{-x+y}-e^{-x-y}}{4}\\ &= \frac{2e^{x+y}-2e^{-(x+y)}}{4}\\ &= \operatorname{sh}(x+y).\end{aligned}$$

4.
$$\begin{aligned}&\operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)\\ &= \frac{e^{x+y}+e^{x-y}-e^{-x+y}-e^{-x-y}-e^{x+y}-e^{x-y}+e^{-x+y}+e^{-x-y}}{4}\\ &= \frac{2e^{x-y}-2e^{-(x-y)}}{4}\\ &= \operatorname{sh}(x-y).\end{aligned}$$

12 EXERCICE ●●○
Rappels du TD2b III

Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$
2. $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$
3. $\operatorname{ch}(x) \leqslant \sqrt{26}$
4. $4\operatorname{ch}(x) + 3\operatorname{sh}(x) = 4$

✎ CORRECTION

1. $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$, soit $\frac{e^x+e^{-x}}{2} = \sqrt{5}$. En multipliant par $e^x > 0$:
$$e^{2x} - 2\sqrt{5}\,e^x + 1 = 0.$$
On pose $X = e^x > 0$: $X^2 - 2\sqrt{5}X + 1 = 0$, donc $X = \sqrt{5} \pm 2$.
Les deux valeurs sont positives, donc
$$x = \ln(\sqrt{5}+2) \text{ ou } x = \ln(\sqrt{5}-2) = -\ln(\sqrt{5}+2).$$
Ainsi $\mathcal{S} = \{\pm\ln(2+\sqrt{5})\}$.
2. $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$, soit $\frac{e^x-e^{-x}}{2} = \sqrt{35}$. En multipliant par $e^x > 0$:
$$e^{2x} - 2\sqrt{35}\,e^x - 1 = 0.$$
On pose $X = e^x > 0$: $X = \sqrt{35} \pm 6$.
Seul $X = \sqrt{35}+6 > 0$ convient.
Ainsi $\mathcal{S} = \{\ln(6+\sqrt{35})\}$.
3. $\operatorname{ch}(x) \leqslant \sqrt{26}$, soit $\frac{e^x+e^{-x}}{2} \leqslant \sqrt{26}$, ce qui donne
$$e^{2x} - 2\sqrt{26}\,e^x + 1 \leqslant 0.$$
Les racines de $X^2 - 2\sqrt{26}X + 1 = 0$ sont $X = \sqrt{26} \pm 5$.
Donc :
$$\begin{aligned}&(\sqrt{26}-5) \leqslant e^x \leqslant \sqrt{26}+5\\ &\iff \ln(\sqrt{26}-5) \leqslant x \leqslant \ln(\sqrt{26}+5).\end{aligned}$$
Or $\ln(\sqrt{26}-5) = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{26}+5}\right) = -\ln(\sqrt{26}+5)$. Ainsi $\mathcal{S} = [-\ln(5+\sqrt{26}),\ \ln(5+\sqrt{26})]$.

4. On écrit l'équation en termes d'exponentielles :

$$\begin{aligned} 4\tfrac{e^x+e^{-x}}{2} + 3\tfrac{e^x-e^{-x}}{2} = 4 \\ \iff \tfrac{7e^x+e^{-x}}{2} = 4 \\ \iff 7e^x + e^{-x} = 8. \end{aligned}$$

En multipliant par $e^x > 0$:

$$7e^{2x} - 8e^x + 1 = 0.$$

On pose $X = e^x > 0$.
Le discriminant est $\Delta = 64 - 28 = 36$. Les solutions sont donc $X_1 = 1$ et $X_2 = \frac{1}{7}$.
Ainsi $\mathcal{S} = \{-\ln 7,\ 0\}$.

13 EXERCICE ●●●

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{ch}(x+ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{sh}(x+ky).$$

✎ CORRECTION

On pose $E_n(x,y) = \sum_{k=0}^{n-1} e^{x+ky} = \sum_{k=0}^{n-1} e^x (e^y)^k$.

Cas $y \neq 0$, i.e. $e^y \neq 1$. C'est une somme géométrique de raison $e^y \neq 1$:

$$E_n(x,y) = e^x \tfrac{1-e^{ny}}{1-e^y}.$$

On factorise numérateur et dénominateur par l'angle moitié :

$$\begin{aligned} E_n(x,y) &= e^x \frac{e^{\frac{ny}{2}}\left(e^{-\frac{ny}{2}} - e^{\frac{ny}{2}}\right)}{e^{\frac{y}{2}}\left(e^{-\frac{y}{2}} - e^{\frac{y}{2}}\right)} \\ &= e^{x+\frac{ny}{2}-\frac{y}{2}} \frac{-2\,\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{-2\,\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)} \\ &= e^{x+\frac{(n-1)y}{2}} \frac{\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}. \end{aligned}$$

En remplaçant (x,y) par $(-x,-y)$, et comme sh est impaire, le quotient $\frac{\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}$ est inchangé :

$$E_n(-x,-y) = e^{-\left(x+\frac{(n-1)y}{2}\right)} \frac{\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}.$$

On remarque que

$$C_n = \tfrac{E_n(x,y)+E_n(-x,-y)}{2} \text{ et } S_n = \tfrac{E_n(x,y)-E_n(-x,-y)}{2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{e^{x+\frac{(n-1)y}{2}} + e^{-\left(x+\frac{(n-1)y}{2}\right)}}{2} \cdot \frac{\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)} \\ &= \mathrm{ch}\left(x + \tfrac{(n-1)y}{2}\right) \frac{\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}, \end{aligned}$$

et de même

$$S_n = \mathrm{sh}\left(x + \tfrac{(n-1)y}{2}\right) \frac{\mathrm{sh}\left(\frac{ny}{2}\right)}{\mathrm{sh}\left(\frac{y}{2}\right)}.$$

Cas $y = 0$. $E_n(x,0) = ne^x$, donc

$$C_n = n\,\mathrm{ch}(x) \text{ et } S_n = n\,\mathrm{sh}(x).$$

14 EXERCICE ●●○

Inégalités fondamentales

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\mathrm{sh}\, x \geqslant x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{ch}\, x \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

✎ CORRECTION

Inégalité $\mathrm{sh}(x) \geqslant x$ pour $x \geqslant 0$. On pose

$$f(x) = \mathrm{sh}(x) - x.$$

On a $f(0) = 0$. f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f'(x) = \mathrm{ch}(x) - 1 \geqslant 0.$$

car $\mathrm{ch}(x) \geqslant 1$.
Donc f est croissante sur $\mathbb{R}_+$, et comme $f(0) = 0$, on a $f(x) \geqslant 0$ pour tout $x \geqslant 0$, soit $\mathrm{sh}(x) \geqslant x$.

Inégalité $\mathrm{ch}(x) \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On pose

$$g(x) = \mathrm{ch}(x) - 1 - \tfrac{x^2}{2}.$$

On a $g(0) = 0$. g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = \mathrm{sh}(x) - x.$$

- Pour $x \geqslant 0$: $g'(x) = \mathrm{sh}(x) - x \geqslant 0$ d'après la question précédente. Donc g est croissante sur $\mathbb{R}_+$, et $g(x) \geqslant g(0) = 0$.
- Pour $x \leqslant 0$: $g'(x) = \mathrm{sh}(x) - x$. Comme sh est impaire et $x \leqslant 0$, on a $-x \geqslant 0$ donc $\mathrm{sh}(-x) \geqslant -x$, soit $-\mathrm{sh}(x) \geqslant -x$, donc $\mathrm{sh}(x) \leqslant x$, soit $g'(x) \leqslant 0$. Donc g est décroissante sur $\mathbb{R}_-$, et $g(x) \geqslant g(0) = 0$.

Dans les deux cas, $g(x) \geqslant 0$, soit $\mathrm{ch}(x) \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

15 EXERCICE ●○○

Tangente hyperbolique

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\tfrac{1+\mathrm{th}(x)}{1-\mathrm{th}(x)}\right)^n = \tfrac{1+\mathrm{th}(nx)}{1-\mathrm{th}(nx)}.$$

✎ CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,
On calcule d'abord $\frac{1+\mathrm{th}(x)}{1-\mathrm{th}(x)}$.

En substituant $\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$:

$$\begin{aligned}\frac{1+\text{th}(x)}{1-\text{th}(x)} &= \frac{1+\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}}{1-\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}} \\ &= \frac{e^x+e^{-x}+e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}-e^x+e^{-x}} \\ &= \frac{2e^x}{2e^{-x}} \\ &= e^{2x}.\end{aligned}$$

On en déduit $\left(\frac{1+\text{th}(x)}{1-\text{th}(x)}\right)^n = e^{2nx} = \frac{1+\text{th}(nx)}{1-\text{th}(nx)}$.

Trigonométrie réciproque

16 | EXERCICE ●●○

Soit f définie par $f(x) = \sin^2(x) + \cos(x)$.

1. Réduire l'intervalle d'étude en étudiant la périodicité et la parité.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations sur $[0, \pi]$.
4. Tracer la courbe de f.

✎ CORRECTION

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.
   Périodicité.
   Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$f(x + 2\pi) = f(x).$$
   f est 2π-périodique.

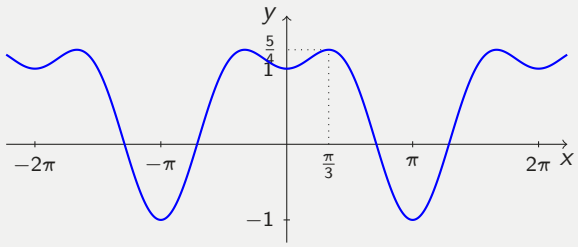
   Parité.
   $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned}f(-x) &= \big(\sin(-x)\big)^2 + \cos(-x) \\ &= \big(-\sin(x)\big)^2 + \cos(x) \\ &= \sin^2(x) + \cos(x) \\ &= f(x),\end{aligned}$$
   donc f est paire.

   Conclusion. Par 2π-périodicité, on peut étudier f sur un intervalle de longueur 2π, par exemple $[-\pi, \pi]$. Par parité, il suffit de l'étudier sur $[0, \pi]$: on complète ensuite la courbe par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis par translations de vecteurs $2k\pi\,\vec{\imath}$, $k \in \mathbb{Z}$.
2. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$f'(x) = 2\sin(x)\cos(x) - \sin(x) = \sin(x)\big(2\cos(x) - 1\big).$$
   On étudie le signe sur $[0, \pi]$.
   - $\sin(x) \geqslant 0$ sur $[0, \pi]$, et $\sin(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$ ou $x = \pi$.
   - $$\begin{aligned}2\cos(x) - 1 > 0 &\iff \cos(x) > \tfrac{1}{2} \\ &\iff x \in \left[0, \tfrac{\pi}{3}\right[\end{aligned}$$
     sur $[0, \pi]$, car cos est strictement décroissante sur $[0, \pi]$ et $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

   Ainsi $f'(x) > 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[$, $f'(x) < 0$ sur $\left]\frac{\pi}{3}, \pi\right[$, et f' s'annule en 0, $\frac{\pi}{3}$ et π.
3. On calcule
   - $f(0) = 0 + 1 = 1$;
   - $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$;
   - $f(\pi) = 0 - 1 = -1$.

x	0		$\frac{\pi}{3}$		π
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
f	1	↗	$\frac{5}{4}$	↘	-1

4. On trace la courbe sur $[0, \pi]$, on la complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, puis par périodicité.



17 | EXERCICE ●●○
Réduction de domaine

Soit f définie par $f(x) = 2\cos(x) + \sin(2x)$. On souhaite réduire au maximum l'intervalle d'étude de f.

1. Déterminer la périodicité de f.
2. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. En déduire un centre de symétrie de la courbe représentative de f.
3. Montrer qu'on peut réduire l'intervalle d'étude de f à $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

✎ CORRECTION

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned}f(x + 2\pi) &= 2\cos(x + 2\pi) + \sin(2x + 4\pi) \\ &= 2\cos(x) + \sin(2x) \\ &= f(x),\end{aligned}$$

donc f est 2π-périodique.
On ne peut pas prendre π comme période : $f(0) = 2$ alors que $f(\pi) = -2$.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$. On utilise :
   - ▷ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$;
   - ▷ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$;
   - ▷ $\sin(\pi + 2x) = -\sin(2x)$;
   - ▷ $\sin(\pi - 2x) = \sin(2x)$.

$$\begin{aligned} f\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) &= 2\cos\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) + \sin(\pi + 2x) \\ &= -2\sin(x) - \sin(2x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) &= 2\cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) + \sin(\pi - 2x) \\ &= 2\sin(x) + \sin(2x). \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) + f\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = 0.$$

Les points de la courbe d'abscisses $\frac{\pi}{2} + x$ et $\frac{\pi}{2} - x$ ont donc pour milieu le point $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$: la courbe représentative de f est symétrique par rapport au point $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

3. Par 2π-périodicité, il suffit d'étudier f sur un intervalle de longueur 2π. On choisit $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, centré en $\frac{\pi}{2}$.
   Lorsque x décrit $[0, \pi]$:
   - ▷ $\frac{\pi}{2} + x$ décrit $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$;
   - ▷ $\frac{\pi}{2} - x$ décrit $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

   D'après la question 2, $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$. Les valeurs de f sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ se déduisent donc de celles sur $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.
   On peut donc réduire l'intervalle d'étude à $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$. On obtient ensuite la courbe sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ par symétrie de centre $I\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$, puis sur $\mathbb{R}$ par translations de vecteurs $2k\pi\,\vec{\imath}$, $k \in \mathbb{Z}$.

18 | EXERCICE ●●○

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x.

✎ CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\theta = \arctan(x) \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$. On a $\tan(\theta) = x$.
On utilise $1 + \tan^2(\theta) = \frac{1}{\cos^2(\theta)}$, soit $\cos^2(\theta) = \frac{1}{1+x^2}$. Comme $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, on a $\cos(\theta) > 0$, donc :

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Puis $\sin(\theta) = \tan(\theta)\cos(\theta) = x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, donc :

$$\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

19 | EXERCICE ●●○

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\cos(2\arccos x)$
2. $\cos(2\arcsin x)$
3. $\sin(2\arccos x)$
4. $\cos(2\arctan x)$
5. $\sin(2\arctan x)$
6. $\tan(2\arcsin x)$

✎ CORRECTION

1. Pour $x \in [-1, 1]$:
   $\cos(2\arccos x) = 2\cos^2(\arccos x) - 1 = 2x^2 - 1$.
2. Pour $x \in [-1, 1]$:
   $\cos(2\arcsin x) = 1 - 2\sin^2(\arcsin x) = 1 - 2x^2$.
3. Pour $x \in [-1, 1]$:
   $\sin(2\arccos x) = 2\sin(\arccos x)\cos(\arccos x)$.
   Or $\cos(\arccos x) = x$ et
   $$\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)} = \sqrt{1 - x^2},$$
   Donc $\sin(2\arccos x) = 2x\sqrt{1 - x^2}$.
4. Pour $x \in \mathbb{R}$:
   $$\begin{aligned} \cos(2\arctan x) &= 2\cos^2(\arctan x) - 1 \\ &= \frac{2}{1+x^2} - 1 \\ &= \frac{1-x^2}{1+x^2}. \end{aligned}$$
5. Pour $x \in \mathbb{R}$,
   $$\begin{aligned} \sin(2\arctan x) &= 2\sin(\arctan x)\cos(\arctan x) \\ &= \frac{2x}{1+x^2}. \end{aligned}$$
6. Pour tout $x \in [-1, 1] \setminus \left\{\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}$:
   $$\begin{aligned} \tan(2\arcsin x) &= \frac{\sin(2\arcsin x)}{\cos(2\arcsin x)} \\ &= \frac{2\cos(\arcsin x)\sin(\arcsin x)}{1-2x^2} \\ &= \frac{2x\sqrt{1-x^2}}{1-2x^2}. \end{aligned}$$

20 | EXERCICE ●●○

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

✎ CORRECTION

On pose $f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$ dérivable sur $\mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \ldots = \frac{1}{1+x^2}.$$

Or $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, donc f et $\arctan$ ont la même dérivée : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan(x) + C$ pour une constante C. En $x = 0$: $f(0) = \arcsin(0) = 0$ et $\arctan(0) = 0$, donc $C = 0$. Ainsi

$$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x).$$

21 | EXERCICE ●●○

Représenter la fonction

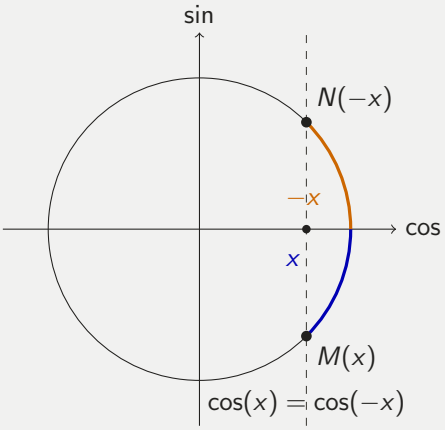
$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

✎ CORRECTION

f est 2π-périodique. On l'étudie sur $[-\pi, \pi]$ en distinguant quatre cas.

▷ Sur $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$: Alors $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $-x \in [0, \pi]$ avec $\cos(-x) = \cos(x)$, donc
$\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = -x$, donc

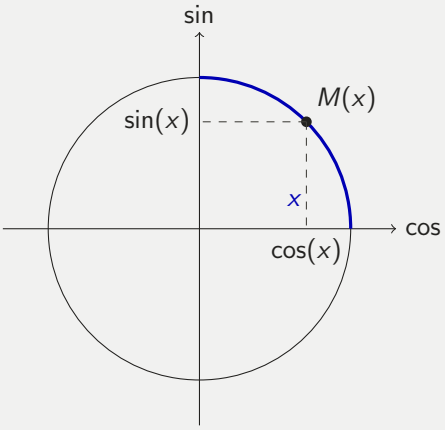
$$f(x) = 0.$$



En bleu : l'angle $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, déjà dans le domaine principal de arcsin, donc $\arcsin(\sin x) = x$.
En orange : l'angle $-x \in [0, \pi]$, domaine principal de arccos, de même cosinus que x, donc $\arccos(\cos x) = -x$.

▷ Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: Alors $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et $x \in [0, \pi]$ donc
$\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = x$, donc

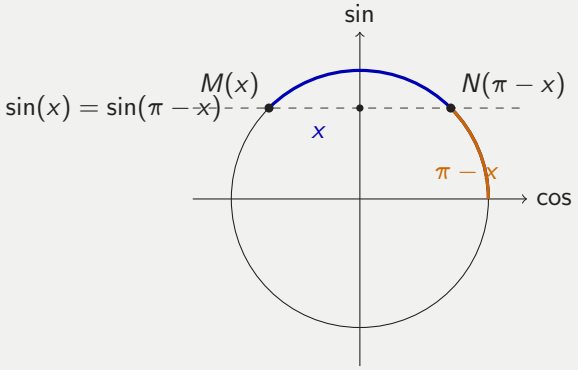
$$f(x) = 2x.$$



L'angle $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ appartient à la fois au domaine principal de arcsin (en bleu, $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$) et à celui de arccos ($[0, \pi]$) d'où $\arcsin(\sin x) = x$ et $\arccos(\cos x) = x$.

▷ Sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$: Alors $\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ avec $\sin(\pi - x) = \sin(x)$ et $x \in [0, \pi]$ donc
$\arcsin(\sin x) = \pi - x$ et $\arccos(\cos x) = x$, donc

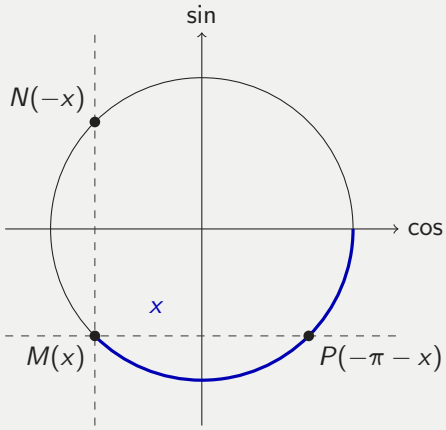
$$f(x) = \pi.$$



En bleu : l'angle $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.
En orange : l'angle $\pi - x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \subset \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, de même sinus que x, donc $\arcsin(\sin x) = \pi - x$. Comme $x \in [0, \pi]$, domaine principal de arccos, on a directement $\arccos(\cos x) = x$.

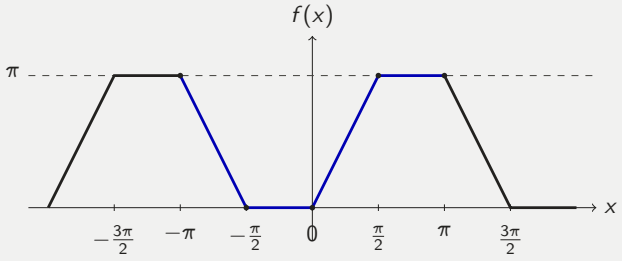
▷ Sur $\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$: Alors $-\pi - x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ avec $\sin(-\pi - x) = \sin(x)$ et $-x \in [0, \pi]$ avec $\cos(-x) = \cos(x)$ donc
$\arcsin(\sin x) = -\pi - x$ et $\arccos(\cos x) = -x$, donc

$$f(x) = -2x - \pi.$$



En bleu : l'angle $x \in \left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$ (point M). Par symétrie verticale (même sinus) : $P(-\pi - x) \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\arcsin(\sin x) = -\pi - x$. Par symétrie horizontale (même cosinus) : $N(-x) \in [0, \pi]$, donc $\arccos(\cos x) = -x$.

Conclusion.

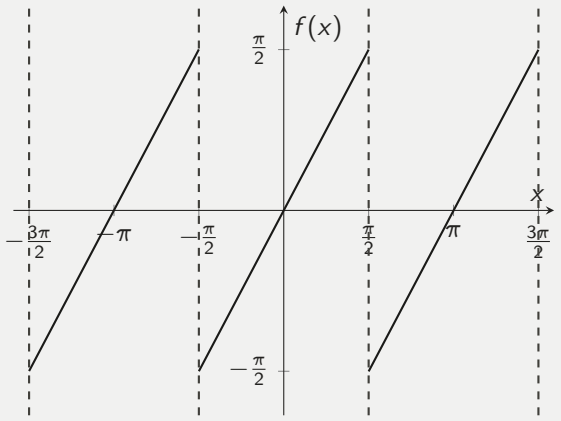


22 | EXERCICE ●●○

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

✎ CORRECTION

La fonction tan est π-périodique, donc f est π-périodique. Sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan x) = x$. La courbe est donc la droite $y = x$ translatée de $k\pi$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.



23 | EXERCICE ●●○

Résoudre l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2\arcsin(x)$.

✎ CORRECTION

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2\arcsin(x)$. En composant par sin :

$$\begin{aligned}\sqrt{2}x &= \sin(2\arcsin(x)) \\ &= 2\sin(\arcsin(x))\cos(\arcsin(x)) \\ &= 2x\sqrt{1-x^2}.\end{aligned}$$

Donc :

$$\sqrt{2}x = 2x\sqrt{1-x^2} \implies x = 0 \quad \text{ou} \quad \sqrt{2} = 2\sqrt{1-x^2}.$$

Dans le second cas :

$$2 = 4(1-x^2) \implies x^2 = \tfrac{1}{2} \implies x = \pm\tfrac{\sqrt{2}}{2}.$$

Les candidats solutions sont $x \in \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

Synthèse.

- $x = 0$:
  $\arcsin(0) = 0 = 2\arcsin(0)$. ✓
- $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$:
  $\arcsin\left(\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$ et $2\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. ✓
- $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$:
  $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$ et $2\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$. ✓

Conclusion. $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.

24 | EXERCICE ●●●

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Exprimer $\arctan(k+1) - \arctan(k)$ à l'aide d'un seul arctan.
2. En déduire une expression simplifiée de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \arctan\left(\frac{1}{1+k+k^2}\right)$$

puis sa limite.

✎ CORRECTION

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Par stricte croissance de arctan,

$$0 \leqslant \arctan(k) < \arctan(k+1) < \frac{\pi}{2},$$

donc :

$$\arctan(k+1) - \arctan(k) \in \left]0; \tfrac{\pi}{2}\right[$$

Par la formule d'addition de la tangente :

$$\begin{aligned}\tan\big(\arctan(k+1) - \arctan(k)\big) &= \tfrac{(k+1)-k}{1+(k+1)k} \\ &= \tfrac{1}{1+k+k^2}.\end{aligned}$$

En composant par arctan :

$$\arctan(k+1) - \arctan(k) = \arctan\left(\frac{1}{1+k+k^2}\right).$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}$. Par télescopage :

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=0}^{n} \big(\arctan(k+1) - \arctan(k)\big) \\ &= \arctan(n+1) - \arctan(0) \\ &= \arctan(n+1).\end{aligned}$$

Comme $\arctan(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}$,

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{\pi}{2}.$$